原子と原子核

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，プランク定数を h，真空中の光の速さを c，電気素量を e，電子の質量を m，クーロンの法則の比例定数を k とする。電子や原子核の速さは光の速さに比べて十分小さいとし，運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$，運動量は mv で表す（光子は除く）。重力は考えない。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**ボーアの原子模型** 6
- パターン 1　量子条件と電子の波　★★☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　軌道の半径とエネルギー準位　★★★☆☆　【重要】 . . . 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） . . . 10

STEP2　**エネルギー準位と光の放出・吸収** 11
- パターン 3　光の放出と波長（スペクトルの系列）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 12
- パターン 4　光の吸収と電離　★★☆☆☆ . . . 13
- パターン 5　電子の衝突による励起　★★☆☆☆ . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　**原子核と放射性崩壊** 16
- パターン 6　原子核の構成と核反応式　★☆☆☆☆ . . . 18
- パターン 7　α 崩壊・β 崩壊の回数　★★☆☆☆　【重要】 . . . 19
- パターン 8　半減期　★☆☆☆☆ . . . 20
- パターン 9　年代測定と 2 種類の原子核　★★☆☆☆　【重要】 . . . 21
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜9 の練習 2 問目以降） . . . 22

STEP4　**質量とエネルギー** 23
- パターン 10　質量欠損と結合エネルギー　★★☆☆☆　【重要】 . . . 24
- パターン 11　核反応のエネルギー　★★☆☆☆ . . . 25
- STEP4　練習まとめ（パターン 10〜11 の練習 2 問目以降） . . . 26

STEP5　**核反応と運動量** 27
- パターン 12　静止した原子核の崩壊（エネルギーの分け方）　★★★☆☆　【重要】 . . . 28
- パターン 13　対消滅と対生成　★★★☆☆ . . . 29
- STEP5　練習まとめ（パターン 12〜13 の練習 2 問目以降） . . . 30

STEP6　**総合（入試レベル）** 31
- パターン 14　原子の出す光と光電効果　★★★★☆　（見開き） . . . 32
- パターン 15　核反応が起こる条件（運動量保存と吸熱反応）　★★★★★　（見開き） . . . 34

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解

答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

原子と原子核 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

原子と原子核の問題は，主役が電子・光子・原子核と入れかわるが，どれも次の 4 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 主役（電子・光子・原子核）と，変化の前と後の状態（軌道・エネルギー準位・原子核の種類と数）を書き出す。

手順 2 状態を決める式を立てる。電子の軌道は「円運動の運動方程式＋量子条件」，原子核の数の減り方は「半減期ごとに $\frac{1}{2}$」。

手順 3 変化の前後で保存される量の式を立てる。質量数と電気量，エネルギー（準位の差や質量の差が光子・運動エネルギーになる），運動量。

手順 4 答えを，量子数や質量を変えたときの比や極端な場合で確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1・2 の土台。電子の円運動に量子条件を足し，軌道の半径とエネルギー準位を決める
2	手順 3 が足される。2 つの準位の差のエネルギーを，光子 1 個（または衝突する電子）がやりとりする
3	主役が原子核に移る。手順 3 で質量数と原子番号を保存し，手順 2 で時間とともに減る数を追う
4	手順 3 で，質量もエネルギーの一つとして収支に加わる
5	手順 3 に運動量保存が足される。放出されたエネルギーの分け方を運動量保存で決める
6	手順 1〜4 を 1 問の中で通し，前半で出した量を後半へ受け渡す

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	ボーアの原子模型	1〜2	電子の軌道は運動方程式と量子条件の 2 本で決まる。エネルギーは負で，n が大きいほど 0 に近い
2	エネルギー準位と光の放出・吸収	3〜5	光子 1 個は準位の差をちょうどやりとりする。差に合わない光子は吸収されない。電離では余りが運動エネルギーになる
3	原子核と放射性崩壊	6〜9	質量数と原子番号を別々にそろえる。崩壊の回数は質量数から。残っている数と崩壊した数を区別する
4	質量とエネルギー	10〜11	質量の差に c^2 をかけるとエネルギー。差をとる向き（どちらからどちらを引くか）を取り違えない
5	核反応と運動量	12〜13	放出されたエネルギーは運動量保存で分かれる。光子の運動量も数える
6	総合（入試レベル）	14〜15	準位の差を光電効果へ，運動量保存を反応の起こる条件へ受け渡す。不等号の向きと極端な場合で確かめる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★★☆☆☆	量子条件と電子の波	円周に電子の波が整数個並ぶ条件を書く	軌道の番号・与える量
□	2	★★★☆☆	軌道の半径とエネルギー準位	運動方程式と量子条件の 2 本を組み合わせる	原子核の電気量・求める量・回る粒子
□	3	★★☆☆☆	光の放出と波長	準位の差を光子 1 個のエネルギーとする	移る先の準位・原子の種類・与える量
□	4	★★☆☆☆	光の吸収と電離	吸収される光子のエネルギーの条件を確かめる	初めの状態・光子のエネルギー
□	5	★★☆☆☆	電子の衝突による励起	電子が原子に渡せるエネルギーを準位から決める	加速電圧・測る量
□	6	★☆☆☆☆	原子核の構成と核反応式	上の数と下の数を前後で別々にそろえる	原子核の種類・反応
□	7	★★☆☆☆	α 崩壊・β 崩壊の回数	1 回の崩壊で何がいくつ変わるかを書き出す	原子核の種類・求める量
□	8	★☆☆☆☆	半減期	半減期の何個分たったかを数える	求める量・与える量
□	9	★★☆☆☆	年代測定と 2 種類の原子核	何が減って何が変わらないかを見分ける	木片の比・比べる相手・半減期
□	10	★★☆☆☆	質量欠損と結合エネルギー	ばらばらの核子と原子核の質量を比べる	原子核の種類・求める量
□	11	★★☆☆☆	核反応のエネルギー	質量の差と結合エネルギーの差の 2 通りで書く	反応の種類・エネルギーの出入り
□	12	★★★☆☆	静止した原子核の崩壊	運動量保存でエネルギーの分け方を決める	与える量・分かれ方・出る粒子
□	13	★★★☆☆	対消滅と対生成	運動量とエネルギーを光子にも書く	前の運動・反応の向き
□	14	★★★★☆	原子の出す光と光電効果	光子のエネルギーを並べて仕事関数と比べる	励起の状態・原子の種類
□	15	★★★★★	核反応が起こる条件	運動量保存のもとで残る運動エネルギーを調べる	当てる粒子・当てる相手

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，主役の粒子と，前と後の状態（軌道・準位・原子核の種類と数）を図に書き出す。**
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。差をとる向きや保存する量の選び方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 2-3，練習 9-3，練習 12-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，比や極端な場合（練習 9-3 なら T_{B} を限りなく大きくしたとき，練習 12-3 なら原子核が限りなく重いとき）で確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いたエネルギー準位・運動量・原子核の数と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
量子数 n の軌道の半径を，$n=1$ の半径の n 倍とした	例題 1，例題 2
電子の位置エネルギーを正にした，または全エネルギーを正にした	例題 2，練習 2-1
出る光の波長を，準位の差ではなく準位の値そのものから求めた	例題 3
系列の中で，最も長い波長と最も短い波長を取り違えた	例題 3，練習 3-1
準位の差に合わない光子も吸収されるとした	例題 4，練習 4-2
衝突した電子は，運動エネルギーをすべて原子に渡すとした	例題 5，練習 5-1
β崩壊で質量数を変えた，または原子番号を 1 減らした	例題 7
「崩壊した数」を聞かれて，残っている数を答えた	例題 8，練習 8-1
質量欠損を「原子核の質量 − 核子の質量の和」とした	例題 10
崩壊で放出されたエネルギーを，α粒子がすべてもらうとした	例題 12，練習 12-1
吸収するエネルギーの大きさだけ運動エネルギーがあれば反応が起こるとした	例題 15

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 主役の粒子と，前と後の状態を図に書き出したか。

2. エネルギーの符号（原子核に束縛された電子は負）と，差をとる向き（上 − 下，前 − 後）を確かめたか。

3. 質量数・原子番号，エネルギー，運動量のうち，その場面で保存される量をすべて式にしたか。

4. 答えを，量子数や質量を変えたときの比や極端な場合で確かめたか。

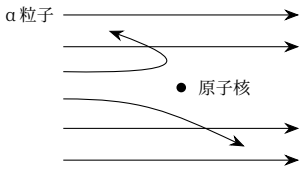
STEP1　ボーアの原子模型

ねらい：原子核のまわりを回る電子の運動を，円運動の運動方程式と量子条件で決め，軌道の半径とエネルギーがとびとびの値になることを導く

この STEP のパターン　パターン 1：量子条件と電子の波 ★★☆☆☆

パターン 2：軌道の半径とエネルギー準位 ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項



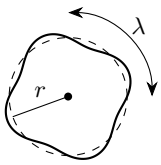
原子の構造：ラザフォードは，薄い金箔に α 粒子（ヘリウムの原子核。STEP3）を当てると，ほとんどがまっすぐ通り抜け，ごく一部だけが大きな角度で曲げられることから，原子の中心には，正の電気と原子の質量のほとんどが集まった小さな**原子核**があると考えた。原子の大きさは約 10^{-10} m，原子核はその $\dfrac{1}{10^4}$〜$\dfrac{1}{10^5}$ ほどで，そのまわりを負の電子が回っている（ラザフォードの原子模型）。水素原子は，電気量 $+e$ の原子核（陽子）1 個と電子 1 個でできている。

このままでは説明できないこと：電磁気の法則では，円運動する電子は光（電磁波）を出してエネルギーを失い，やがて原子核に落ちてしまう。また，水素の気体が出す光を分光すると，とびとびの波長の光だけが並ぶ（線スペクトル）。そこでボーアは次の 2 つの仮説をおいた。

(1) 量子条件：電子は，次の式を満たす円軌道だけを回ることができ，そこを回る間は光を出さない（定常状態）。n を量子数という。

$$mvr = n\frac{h}{2\pi} \qquad (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

(2) 振動数条件：電子がエネルギー E_n の状態から，低いエネルギー $E_{n'}$ の状態へ移るとき，$h\nu = E_n - E_{n'}$ の光子を 1 個出す。逆に，この光子を吸収すると上の状態へ移る（STEP2）。



量子条件の意味：電子を，波長 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$ の波（ド・ブロイ波。電子と光の単元）とみる。円周の長さ $2\pi r$ が波長の整数倍 $2\pi r = n\lambda$ のとき，1 周した波が自分自身とぴったり重なって定常波になる（図は $n = 4$）。$\lambda = \dfrac{h}{mv}$ を入れると $2\pi r = \dfrac{nh}{mv}$，すなわち量子条件 $mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$ になる。

円運動の運動方程式：電子（質量 m，電気量 $-e$）は，原子核から大きさ $k\dfrac{e^2}{r^2}$ の静電気力（クーロン力）を中心向きに受け，これを向心力として等速円運動をする（円運動・電場と電位の単元）。

$$m\frac{v^2}{r} = k\frac{e^2}{r^2}$$

電子のエネルギー：電子の運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2$ と，静電気力による位置エネルギー U の和 $E = K + U$ を，電子のエネルギー（原子のエネルギー）という。U の基準を無限遠にとると，原子核のつくる電位 $k\dfrac{e}{r}$ の点に電気量 $-e$ の電子があるので $U = -k\dfrac{e^2}{r}$ である。

結果：量子条件と運動方程式から v を消すと，次のようになる（導き方は例題 2）。

$$r_n = \frac{h^2}{4\pi^2 kme^2}\,n^2, \qquad E_n = -\frac{2\pi^2 k^2 me^4}{h^2}\cdot\frac{1}{n^2}$$

半径は n^2 に比例し，$n = 1$ の半径 r_1 は約 5.3×10^{-11} m（ボーア半径）。エネルギーは負で，$n = 1$ のとき約 -13.6 eV（$1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J。電子と光の単元）。n が大きいほど高く，0 に近づく。E が 0 以上になると，電子は原子核から離れる。このとびとびのエネルギーの値をエネルギー準位といい，最も低い $n = 1$ の状態を基底状態，$n \geqq 2$ の状態を励起状態という。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 主役（電子・光子・原子核）と，変化の前と後の状態（軌道・エネルギー準位・原子核の種類と数）を書き出す。　→ STEP1〜5

手順 2 状態を決める式を立てる。電子の軌道は「円運動の運動方程式＋量子条件」，原子核の数の減り方は「半減期ごとに $\frac{1}{2}$」。　→ STEP1・3

手順 3 変化の前後で保存される量の式を立てる。質量数と電気量，エネルギー（準位の差や質量の差が光子・運動エネルギーになる），運動量。　→ STEP2〜5

手順 4 答えを，量子数や質量を変えたときの比や極端な場合で確かめる。　→ STEP1〜5

ボーア模型の 3 つの約束

約束 1 電子の円運動は，「向心方向の運動方程式（向心力＝クーロン力）」と「量子条件 $mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$」の 2 本の式で決まる。未知数は v と r の 2 つ。

約束 2 位置エネルギーは無限遠を基準に $U = -k\dfrac{e^2}{r}$（負）。運動エネルギーは正で，全エネルギー $E = K + U$ は負になる。

約束 3 量子数 n は $1, 2, 3, \cdots$ の整数。比べるときは，n を含む式の形（n^2 か $\dfrac{1}{n^2}$ か）で比をとる。

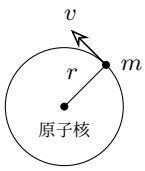
■ 使う場面と注意点

- 「軌道の半径」「速さ」「エネルギー」を求めるときは，運動方程式と量子条件を連立する。片方だけでは v と r の両方は決まらない。
- 原子核の電気量が $+Ze$ になると，クーロン力と位置エネルギーの e^2 が Ze^2 に変わる。電子の代わりに別の粒子が回るときは，質量 m が変わる。
- 「エネルギーが高い」は「0 に近い」こと。E_n は負なので，絶対値の大小と取り違えない。

パターン 1　量子条件と電子の波　　★★☆☆☆

例題 1　★★☆☆☆

水素原子の電子（質量 m）が，原子核を中心とする半径 r の円軌道を，速さ v で回っている。ボーアは，電子の波（ド・ブロイ波）が円周上でちょうど定常波になる軌道だけが許されると考えた。



(1) 電子のド・ブロイ波長 λ を m，v，h で表せ。

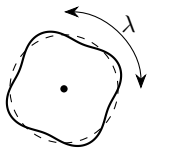
(2) 円周の長さが波長の n 倍（$n = 1, 2, 3, \cdots$）になる条件から，mvr を n，h で表せ。

(3) $n = 2$ の軌道の半径は，$n = 1$ の軌道の半径 r_1 の 4 倍である（例題 2 で導く）。$n = 2$ の軌道の電子の速さ v_2 は，$n = 1$ の軌道の速さ v_1 の何倍か。

解き方

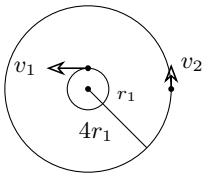
① 着眼点（立式の方針）

電子の運動量は mv なので，波長は $\lambda = \dfrac{h}{mv}$。円周に波がちょうど n 個並ぶと，1 周した波が自分自身と重なって定常波になる。式は「円周 $= n\times$ 波長」で，これが量子条件になる（約束 1）。



$2\pi r = n\lambda$（図は $n = 4$）

2 つの軌道それぞれで量子条件を書き，割り算で比をとる。h と m は共通なので消える。半径は 4 倍でも，右辺の n は 2 倍にしかならないので，速さは小さくなる。



② 立式

$2\pi r = n\lambda = n\dfrac{h}{mv}$,　　$mv_1 r_1 = \dfrac{h}{2\pi}$,　　$mv_2 \cdot 4r_1 = 2 \cdot \dfrac{h}{2\pi}$

③ 計算

$mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$。2 つ目の式を 1 つ目の式で割ると $\dfrac{4v_2}{v_1} = 2$ より $v_2 = \dfrac{1}{2}v_1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{mv}$　(2) $\dfrac{nh}{2\pi}$　(3) $\dfrac{1}{2}$ 倍

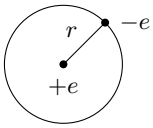
練習 1-1

例題の水素原子で，$n = 3$ の軌道の半径は r_1 の 9 倍である。$n = 3$ の軌道の電子の速さ v_3 とド・ブロイ波長 λ_3 は，それぞれ $n = 1$ の軌道の速さ v_1，波長 λ_1 の何倍か。

パターン 2　軌道の半径とエネルギー準位　　★★★☆☆　【重要】

例題 2　★★★☆☆

水素原子で，電子（質量 m，電気量 $-e$）が，静止した原子核（電気量 $+e$）を中心とする半径 r の等速円運動をしている。静電気力による位置エネルギー U の基準は無限遠とする。



(1) 円運動の運動方程式を立て，電子の運動エネルギー K を k，e，r で表せ。

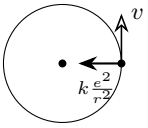
(2) 電子のエネルギー $E = K + U$ を k，e，r で表せ。

(3) 量子条件 $mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$ を用いて，量子数 n の軌道の半径 r_n とエネルギー E_n を，n，h，m，k，e で表せ。

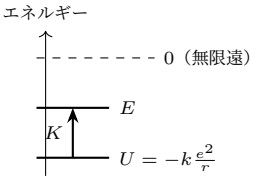
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電子にはたらく力は，原子核に引かれるクーロン力 $k\dfrac{e^2}{r^2}$ だけで，これが向心力になる（約束 1）。運動方程式の両辺に $\dfrac{r}{2}$ をかけると，そのまま $\dfrac{1}{2}mv^2$ が出る。r を決めるには，v を含むもう 1 本の式（量子条件）を連立する。



位置エネルギーは，電位 $k\dfrac{e}{r}$ の点に電気量 $-e$ があるので $U = -k\dfrac{e^2}{r}$（負。約束 2）。K はその半分の大きさなので，$E = K + U$ は負で U の半分になる。



② 立式

$m\dfrac{v^2}{r} = k\dfrac{e^2}{r^2}$，　$E = \dfrac{1}{2}mv^2 - k\dfrac{e^2}{r}$，　$mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$

③ 計算

$K = \dfrac{ke^2}{2r}$，$E = \dfrac{ke^2}{2r} - \dfrac{ke^2}{r} = -\dfrac{ke^2}{2r}$。量子条件より $v = \dfrac{nh}{2\pi mr}$ を $mv^2 = \dfrac{ke^2}{r}$ に入れると $\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2mr^2} = \dfrac{ke^2}{r}$ で $r_n = \dfrac{n^2h^2}{4\pi^2kme^2}$。$E_n = -\dfrac{ke^2}{2r_n} = -\dfrac{2\pi^2k^2me^4}{n^2h^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{ke^2}{2r}$　(2) $-\dfrac{ke^2}{2r}$　(3) $r_n = \dfrac{n^2h^2}{4\pi^2kme^2}$，$E_n = -\dfrac{2\pi^2k^2me^4}{n^2h^2}$

練習 2-1

原子核の電気量が $+Ze$ で，そのまわりを電子 1 個が回るイオン（たとえば $Z = 2$ のヘリウムイオン He^+）について，量子数 n の軌道の半径 r'_n とエネルギー E'_n を求めよ。また，それぞれ水素原子の同じ n の r_n，E_n の何倍か。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★★☆☆☆

例題の水素原子で，量子数 n の軌道の半径は $n^2 r_1$ である。

(1) プランク定数 h を m，v_1，r_1 で表せ。

(2) 量子数 n の軌道の電子の速さ v_n とド・ブロイ波長 λ_n を，v_1，r_1，n で表せ。また，円周に並ぶ波の数が n になっていることを確かめよ。

練習 2-2　★★★☆☆

例題の水素原子の，量子数 n の軌道について答えよ。

(1) 電子の速さ v_n を n，h，k，e で表せ。

(2) 電子が 1 周する時間（周期）T_n を n，h，m，k，e で表せ。n が 2 倍になると，T_n は何倍になるか。

練習 2-3　★★★☆☆

電子と同じ電気量 $-e$ をもち，質量が $207m$ の粒子（ミュー粒子）が，電子の代わりに陽子のまわりを回る原子を考える（陽子は静止しているとみなす）。

(1) この原子の量子数 n の軌道の半径とエネルギーは，水素原子の同じ n の半径 r_n，エネルギー E_n の何倍か。

(2) この粒子の軌道の半径が，水素原子の基底状態の電子の軌道の半径 r_1 より小さくなる量子数 n のうち，最も大きいものを求めよ。

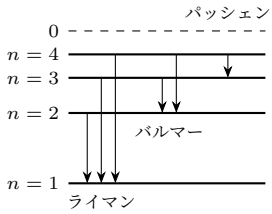
STEP2　エネルギー準位と光の放出・吸収

ねらい：電子が準位の間を移るときに出し入れする光子のエネルギーを準位の差から求め，線スペクトルの波長，光の吸収と電離，電子の衝突による励起を扱う

この STEP のパターン　パターン 3：光の放出と波長（スペクトルの系列）★★☆☆☆【重要】
パターン 4：光の吸収と電離 ★★☆☆☆　　パターン 5：電子の衝突による励起 ★★☆☆☆

■ 基本事項

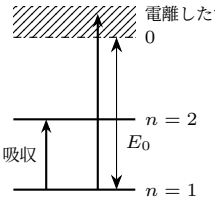
光の放出（振動数条件）：水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$ と書ける（$E_0 = \dfrac{2\pi^2 k^2 m e^4}{h^2}$，約 13.6 eV。STEP1）。電子が上の準位 n から下の準位 n' へ移ると，差のエネルギーをもつ光子を 1 個出す（光子のエネルギー $h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ は電子と光の単元）。



$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_n - E_{n'} \qquad (n > n')$$

$E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$ を入れると $\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n'^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$，$R = \dfrac{E_0}{hc}$（リュードベリ定数，約 1.1×10^7 /m）。準位がとびとびなので，出る光の波長もとびとびになる（線スペクトルの理由）。移る先が $n' = 1$ の光をライマン系列（紫外線），$n' = 2$ をバルマー系列（可視光を含む），$n' = 3$ をパッシェン系列（赤外線）という。同じ系列で最も長い波長は隣の準位（$n = n' + 1$）からの光，最も短い波長の極限は $n \to \infty$（$E_n \to 0$）の光である。

光の吸収と電離：下の準位にある原子は，準位の差にちょうど等しいエネルギーの光子だけを吸収して上の準位へ移る。基底状態の電子を取り去る（$E = 0$ にする）のに要るエネルギーを**電離エネルギー**といい，水素では E_0。$E \geqq 0$ の電子のエネルギーはとびとびでないので，電離エネルギー以上の光子なら吸収され，余りは電子の運動エネルギーになる。



電子の衝突による励起：加速した電子が衝突すると，電子は運動エネルギーの一部を原子に渡して励起できる。渡せるのは準位の差の分だけである。電子の運動エネルギーが最も小さい差（基底状態から $n = 2$ への差）より小さいと，原子は励起されず，電子は運動エネルギーをほとんど失わずにはね返る。フランクとヘルツは，電子を加速する電圧を上げると，ある電圧ごとに電流が急に減ることから，原子のエネルギーがとびとびであることを確かめた。

固有 X 線の理由：X 線管のターゲットの原子でも，内側の軌道の空きに外側の電子が移るときに準位の差の光子（固有 X 線）が出るので，固有 X 線の波長は元素で決まり電圧によらない（電子と光の単元）。

指針 — どの場面で何を使うか

エネルギー準位の 3 つの約束

約束 1 光子 1 個のエネルギーは，2 つの準位の差にちょうど等しい（放出は上から下，吸収は下から上）。「上の準位 − 下の準位」と書いて正にする。

約束 2 波長は $\lambda = \dfrac{hc}{\text{準位の差}}$。差が大きいほど振動数は大きく，波長は短い。

約束 3 差に等しくない光子は吸収されない。ただし電離（$E \geqq 0$ へ移る）は，元の準位 E_n から 0 までの差 $0 - E_n$ 以上ならよく（基底状態からなら電離エネルギー以上），余りが電子の運動エネルギーになる。衝突する電子は，準位の差の分だけを原子に渡し，残りをもって進む。

■ 使う場面と注意点

- 光子のエネルギーは準位の値 E_n そのものではなく，差 $E_n - E_{n'}$ である。
- n の状態にある多数の原子が出しうる光は $\frac{n(n-1)}{2}$ 種類（準位の組の数）。

パターン 3　光の放出と波長（スペクトルの系列）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

水素原子のエネルギー準位を $E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$（$E_0 > 0$，$n = 1, 2, 3, \cdots$）とする。

(1) 電子が $n = 4$ の準位から $n = 2$ の準位へ移るときに出る光の波長 λ を，E_0，h，c で表せ。

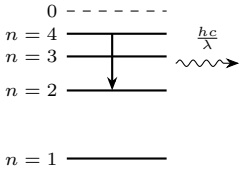
(2) $n = 2$ の準位へ移るときに出る光（バルマー系列）のうち，最も長い波長 $\lambda_{長}$ と，最も短い波長の極限 $\lambda_{短}$ を求めよ。

(3) バルマー系列の波長を $\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$ の形に書くとき，R を E_0，h，c で表せ。

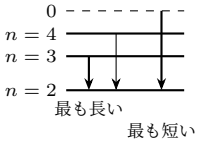
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光子 1 個のエネルギーは，2 つの準位の差（約束 1）。上の準位 E_4 から下の準位 E_2 を引くと正になる。波長は「$hc \div$ 差」で求める（約束 2）。



同じ $n = 2$ へ移る光でも，差が最も小さいのは隣の $n = 3$ からで，波長は最も長い。差が最も大きくなるのは n を限りなく大きくしたとき（$E_n \to 0$）で，波長は最も短い値に近づく。



② 立式

$$\frac{hc}{\lambda} = E_n - E_2 = E_0\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

③ 計算

(1) $n = 4$：$E_0\left(\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{16}\right) = \dfrac{3E_0}{16}$ より $\lambda = \dfrac{16hc}{3E_0}$。(2) $n = 3$：$\dfrac{5E_0}{36}$ より $\lambda_{長} = \dfrac{36hc}{5E_0}$。$n \to \infty$：$\dfrac{E_0}{4}$ より $\lambda_{短} = \dfrac{4hc}{E_0}$。(3) 両辺を hc で割ると $\dfrac{1}{\lambda} = \dfrac{E_0}{hc}\left(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$。

④ 答え　(1) $\dfrac{16hc}{3E_0}$　(2) $\lambda_{長} = \dfrac{36hc}{5E_0}$，$\lambda_{短} = \dfrac{4hc}{E_0}$　(3) $R = \dfrac{E_0}{hc}$

練習 3-1

例題の水素原子で，$n = 1$ の準位へ移るときに出る光（ライマン系列）のうち，最も長い波長と，最も短い波長の極限を，E_0，h，c で表せ。

パターン 4　光の吸収と電離　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

例題 3 と同じ水素原子（$E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$）が，基底状態にある。

(1) 光を吸収して $n = 3$ の状態へ移るとき，吸収する光の振動数 ν_3 を E_0，h で表せ。

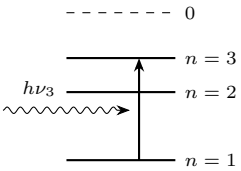
(2) 水素原子の電離エネルギーを答えよ。また，基底状態の原子を電離させることのできる光の振動数 ν の条件を求めよ。

(3) (2) の条件を満たす振動数 ν の光子 1 個を吸収して原子が電離したとき，原子核から十分離れた電子の運動エネルギー K を，ν，h，E_0 で表せ。

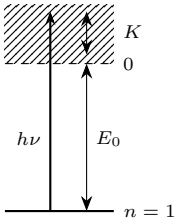
解き方

① 着眼点（立式の方針）

吸収される光子のエネルギーは，移る先と元の準位の差にちょうど等しい（約束 1・3)。「上 − 下」で正にする。



電離は $E = 0$ 以上へ移ること。0 より上のエネルギーはとびとびでないので，電離エネルギー以上の光子なら吸収される。余りが電子の運動エネルギーになる（光電方程式と同じ形)。



② 立式

$h\nu_3 = E_3 - E_1$,　　$h\nu \geqq 0 - E_1$,　　$K = h\nu - (0 - E_1)$

③ 計算

$h\nu_3 = E_0\left(1 - \dfrac{1}{9}\right) = \dfrac{8E_0}{9}$ より $\nu_3 = \dfrac{8E_0}{9h}$。電離エネルギーは $0 - (-E_0) = E_0$ なので $\nu \geqq \dfrac{E_0}{h}$。$K = h\nu - E_0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{8E_0}{9h}$　(2) 電離エネルギー E_0，$\nu \geqq \dfrac{E_0}{h}$　(3) $h\nu - E_0$

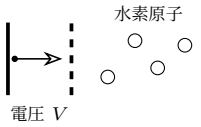
練習 4-1

例題の水素原子が $n = 2$ の状態にある。この原子を電離させることのできる光の波長の最大値 λ_0 を求めよ。また，波長 λ（$< \lambda_0$）の光子 1 個を吸収して電離したときの電子の運動エネルギー K を，λ，h，c，E_0 で表せ。

パターン 5　電子の衝突による励起　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

初速 0 の電子を電圧 V で加速し，基底状態の水素原子（$E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$）の気体の中へ入れる。
原子は電子に比べて十分重く，衝突で原子が得る運動エネルギーは無視できる。



(1) 電子が原子を $n = 2$ の状態へ励起できるための，V の最小値 V_1 を求めよ。

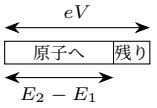
(2) $eV = \dfrac{4}{5}E_0$ のとき，1 回の衝突の後の電子の運動エネルギーとしてありうる値をすべて求めよ。

(3) (2) で励起された原子が基底状態へ戻るときに出す光の波長を求めよ。

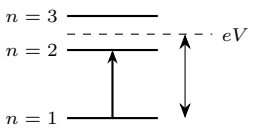
解き方

① 着眼点（立式の方針）

加速された電子の運動エネルギーは eV（電場と電位）。衝突で電子が原子に渡せるのは準位の差の分だけ（約束 3）。最も小さい差は $E_2 - E_1$ なので，eV がこれ以上なら励起できる。



$eV = \dfrac{4}{5}E_0$ を準位の差と比べる。$E_2 - E_1 = \dfrac{3}{4}E_0 < \dfrac{4}{5}E_0 < E_3 - E_1 = \dfrac{8}{9}E_0$ なので，励起できるのは $n = 2$ だけ。励起しない衝突では，電子はエネルギーを失わない。



② 立式

$eV_1 = E_2 - E_1$,　　$K' = eV - (E_2 - E_1)$,　　$\dfrac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1$

③ 計算

$E_2 - E_1 = \dfrac{3}{4}E_0$ より $V_1 = \dfrac{3E_0}{4e}$。K' は $\dfrac{4}{5}E_0$（励起しない）または $\dfrac{4}{5}E_0 - \dfrac{3}{4}E_0 = \dfrac{E_0}{20}$。$\lambda = \dfrac{4hc}{3E_0}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3E_0}{4e}$　(2) $\dfrac{4}{5}E_0$ と $\dfrac{E_0}{20}$　(3) $\dfrac{4hc}{3E_0}$

練習 5-1

例題の装置で，$eV = \dfrac{9}{10}E_0$ とする。

(1) 1 回の衝突の後の電子の運動エネルギーとしてありうる値をすべて求めよ。

(2) 励起された原子が基底状態へ戻るまでに出しうる光は何種類か。そのうち最も長い波長を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

原子核の電気量が $+2e$ で電子が 1 個のヘリウムイオン He^+ のエネルギー準位は $E'_n = -\dfrac{4E_0}{n^2}$ である（練習 2-1 の $Z=2$）。

(1) He^+ で，$n=4$ から $n=2$ へ移るときに出る光の波長を，E_0，h，c で表せ。

(2) (1) の波長が，水素原子で $n=2$ から $n=1$ へ移るときに出る光の波長と等しいことを確かめよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

水素原子で，$n=3$ から $n=2$ へ移るときに出る光の波長を λ_1，$n=2$ から $n=1$ へ移るときに出る光の波長を λ_2 とする。

(1) $n=3$ から $n=1$ へ移るときに出る光の波長 λ_3 を，λ_1，λ_2 で表せ。

(2) $E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$ として λ_1，λ_2 を E_0，h，c で表し，(1) の結果が $E_3 - E_1$ から直接求めた波長と一致することを確かめよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題の水素原子（基底状態）に，エネルギーが (a) $\dfrac{3}{4}E_0$　(b) $\dfrac{5}{6}E_0$　(c) $\dfrac{15}{16}E_0$　(d) $\dfrac{9}{8}E_0$ の光子をそれぞれ当てる。吸収されるものをすべて選び，吸収した後の原子の状態（移った先の n，または電離した電子の運動エネルギー）を答えよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題の装置で，V を 0 から上げていくと，電圧が V_1 になったところで初めて原子が励起された。

(1) E_0 を e，V_1 で表せ。また，このとき励起された原子が出す光の波長を，h，c，e，V_1 で表せ。

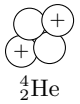
(2) さらに V を上げたとき，$n=3$ への励起が起こり始める電圧 V_2 を V_1 で表せ。

STEP3　原子核と放射性崩壊

ねらい：原子核を陽子と中性子の数で表し，核反応式で質量数と原子番号をそろえる。放射性崩壊の回数と，半減期による原子核の数の減り方を扱う

この STEP のパターン　パターン 6：原子核の構成と核反応式 ★☆☆☆☆
パターン 7：α 崩壊・β 崩壊の回数 ★★☆☆☆【重要】　パターン 8：半減期 ★☆☆☆☆
パターン 9：年代測定と 2 種類の原子核 ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項



陽子（+）2 個
中性子 2 個
${}^4_2\mathrm{He}$

原子核の構成：原子核は，電気量 $+e$ の**陽子**と，電気をもたない**中性子**でできている（まとめて**核子**という）。陽子と中性子の質量はほぼ等しく，電子の約 1840 倍。陽子の数を**原子番号** Z，核子の数を**質量数** A といい，中性子の数は $A-Z$ である。原子核を ${}^A_Z\mathrm{X}$（X は元素記号）と書く。

同位体：原子番号が同じで質量数が違う原子核（${}^1_1\mathrm{H}$，${}^2_1\mathrm{H}$，${}^3_1\mathrm{H}$ や ${}^{12}_6\mathrm{C}$，${}^{14}_6\mathrm{C}$ など）を同位体という。化学的な性質は同じである。

核力：陽子どうしはクーロン力で反発するが，核子どうしの間には，10^{-15} m 程度の近い距離でだけはたらく強い引力（核力）があり，原子核をまとめている。

統一原子質量単位：${}^{12}_6\mathrm{C}$ 原子 1 個の質量の $\dfrac{1}{12}$ を 1 u（約 1.66×10^{-27} kg）とする。核子 1 個の質量はほぼ 1 u なので，原子核の質量は「質量数 $\times$1 u」にほぼ等しい。

放射性崩壊：不安定な原子核は，放射線を出して別の原子核に変わる（放射性崩壊）。次の 3 種類がある。

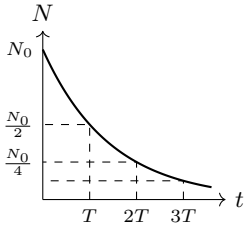
崩壊	出るもの	質量数	原子番号
α 崩壊	α 線（ヘリウムの原子核 ${}^4_2\mathrm{He}$）	-4	-2
β 崩壊	β 線（電子 ${}^0_{-1}\mathrm{e}$。核の中の中性子 1 個が陽子に変わる）	0	$+1$
γ 崩壊	γ 線（波長の短い電磁波＝光子）	0	0

β 崩壊では反ニュートリノという電気をもたない粒子も出るが，ここでは考えない。γ 線は，α 崩壊・β 崩壊の直後の励起状態にある原子核が，低いエネルギーの状態へ移るときに出る（原子の光の放出と同じ考え方）。放射線が物質の中の原子から電子をはじき出すはたらき（電離作用）は α 線 $>$ β 線 $>$ γ 線，物質を通り抜けるはたらき（透過力）は γ 線 $>$ β 線 $>$ α 線の順に強い。電場・磁場の中で，α 線は正，β 線は負の電気をもつ粒子として曲がり，γ 線は曲がらない。

核反応式：原子核が別の原子核に変わる反応（核反応）の前後で，**質量数の和と原子番号（電気量）の和は，それぞれ等しい**。陽子を ${}^1_1\mathrm{H}$，中性子を ${}^1_0\mathrm{n}$，電子を ${}^0_{-1}\mathrm{e}$ と書いて数える。例：ラザフォードが初めて起こした核反応

$$ {}^{14}_7\mathrm{N}+{}^4_2\mathrm{He}\longrightarrow{}^{17}_8\mathrm{O}+{}^1_1\mathrm{H}\qquad(14+4=17+1,\quad 7+2=8+1) $$

半減期：放射性原子核の 1 個 1 個がいつ崩壊するかは分からないが，数が多いと，一定の時間 T ごとに残っている数が半分になる。T を**半減期**という。半減期は原子核の種類で決まり，温度・圧力・化学的な状態によらない。時刻 0 に N_0 個あれば，時刻 t に残っている数 N は



$$ N=N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} $$

である。t は T の整数倍でなくてよい。$\dfrac{t}{T}=\log_2\dfrac{N_0}{N}$ とも書ける。崩壊した数は N_0-N である。

年代測定：大気中の ${}^{14}_6\mathrm{C}$（半減期 約 5700 年）は，宇宙から来る放射線によってつくられる分と崩壊する分がつり合い，${}^{12}_6\mathrm{C}$ に対する割合がほぼ一定である。生物は生きている間この割合のまま炭素を取り入れ，死ぬと取り入れが止まって ${}^{14}_6\mathrm{C}$ だけが半減期で減っていく。割合を測ると，死んでからの時間が分かる。

指針 ― どの場面で何を使うか

原子核と崩壊の 3 つの約束

約束 1 核反応・崩壊の前後で，質量数（左上の数）の和と原子番号（左下の数）の和は，それぞれ等しい。

約束 2 α 崩壊 1 回で質量数 -4・原子番号 -2，β 崩壊 1 回で質量数そのまま・原子番号 $+1$。質量数を変えるのは α 崩壊だけなので，回数は α から先に決める。

約束 3 半減期 T ごとに，残っている数が $\dfrac{1}{2}$ になる。時刻 t に残っている数は $N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$，崩壊した数は $N_0 - N$。

■ 使う場面と注意点

- 核反応式の空欄は，上の数と下の数を別々にそろえ，下の数（原子番号）から元素や粒子を決める。
- 「崩壊した数」と「残っている数」を取り違えない。「初めの $\frac{1}{8}$ になった」は，ふつう残っている数のこと。
- $\dfrac{t}{T}$ が整数にならないときは，指数のまま書くか，両辺の $\log_2$ をとる。

パターン 6　原子核の構成と核反応式　　★☆☆☆☆

例題 6　★☆☆☆☆

次の問いに答えよ。原子番号 6 の元素は C（炭素）である。

(1) アルミニウムの原子核 $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ の陽子の数，中性子の数，核子の数を答えよ。

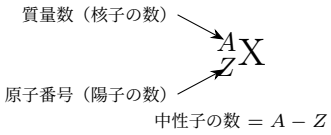
(2) 次の核反応式の $\square$ に入る粒子を $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の形で書け。　$^{27}_{13}\mathrm{Al} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{30}_{15}\mathrm{P} + \square$

(3) 次の核反応式の $\square$ に入る原子核を $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の形で書け。　$^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow \square + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

解き方

① 着眼点（立式の方針）

左上の数が核子の数（質量数），左下の数が陽子の数（原子番号）。中性子の数はその差である。



中性子の数 $= A - Z$

核反応の前後で，上の数どうし・下の数どうしの和がそれぞれ等しい（約束 1）。空欄を $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ とおいて 2 本の式を立て，下の数 Z から粒子（元素）を決める。

上の数	$27 + 4 = 30 + A$
下の数	$13 + 2 = 15 + Z$

② 立式

(2) $27 + 4 = 30 + A$,　$13 + 2 = 15 + Z$　　(3) $9 + 4 = A + 1$,　$4 + 2 = Z + 0$

③ 計算

(1) 陽子 13，中性子 $27 - 13 = 14$，核子 27。(2) $A = 1$，$Z = 0$ で中性子。(3) $A = 12$，$Z = 6$ で炭素。

④ 答え　(1) 陽子 13 個，中性子 14 個，核子 27 個　(2) $^{1}_{0}\mathrm{n}$　(3) $^{12}_{6}\mathrm{C}$

練習 6-1

(1) ナトリウムの原子核 $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ の陽子の数と中性子の数を答えよ。　(2) 次の核反応式の $\square$ に入る粒子を $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の形で書け。　$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{14}_{6}\mathrm{C} + \square$

パターン 7　α 崩壊・β 崩壊の回数　　★★☆☆☆　【重要】

例題 7　★★☆☆☆

原子核 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ が，α 崩壊と β 崩壊を何回か繰り返して，安定な原子核 ${}^{A'}_{Z'}\mathrm{Y}$ になった。

(1) α 崩壊の回数 a と β 崩壊の回数 b を，A，Z，A'，Z' で表せ。

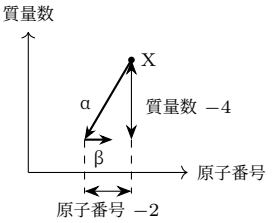
(2) トリウム ${}^{232}_{90}\mathrm{Th}$ が鉛 ${}^{208}_{82}\mathrm{Pb}$ になるときの a，b を求めよ。

(3) (2) で，中性子の数はいくつ減ったか。a，b を使った数え方でも確かめよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 回の崩壊で，α は質量数 -4・原子番号 -2，β は質量数 0・原子番号 $+1$（約束 2）。質量数を変えるのは α だけなので，質量数の減り方から a が決まる。次に原子番号の式で b を決める。



中性子の数（質量数 − 原子番号）の変化は，α で $-4-(-2)=-2$，β で $0-1=-1$（中性子 1 個が陽子に変わる）。

1 回で	質量数	原子番号	中性子
α	-4	-2	-2
β	0	$+1$	-1

② 立式

$A-4a=A'$，　$Z-2a+b=Z'$

③ 計算

$a=\dfrac{A-A'}{4}$，$b=Z'-Z+2a=Z'-Z+\dfrac{A-A'}{2}$。(2) $a=\dfrac{232-208}{4}=6$，$b=82-90+12=4$。(3) 中性子は $232-90=142$ 個から $208-82=126$ 個へ，16 個減。$2a+b=12+4=16$ で一致。

④ 答え　(1) $a=\dfrac{A-A'}{4}$，$b=Z'-Z+\dfrac{A-A'}{2}$　(2) $a=6$，$b=4$　(3) 16 個

練習 7-1

ウラン ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α 崩壊と β 崩壊を繰り返して，鉛 ${}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になった。α 崩壊と β 崩壊の回数を求めよ。また，中性子の数はいくつ減ったか。

パターン 8　半減期　　★☆☆☆☆

例題 8　★☆☆☆☆

半減期 T の放射性原子核が，時刻 0 に N_0 個ある。

(1) 時刻 t に残っている数 N を，N_0，t，T で表せ。

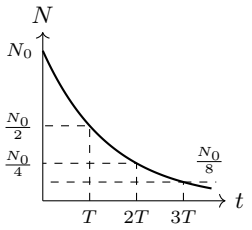
(2) 時刻 $3T$ までに崩壊した数を求めよ。

(3) 残っている数が初めの $\dfrac{1}{32}$ になる時刻を求めよ。

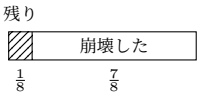
解き方

① 着眼点（立式の方針）

半減期 T たつごとに $\dfrac{1}{2}$ 倍になる（約束 3)。時間 t の間に半減期 $\dfrac{t}{T}$ 個分がたつので，$\dfrac{1}{2}$ を $\dfrac{t}{T}$ 回かける。



(2) が聞いているのは崩壊した数。残っている数 N を先に出してから，初めの数 N_0 から引く。



② 立式

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$，　(崩壊した数) $= N_0 - N$

③ 計算

(2) $t = 3T$ で $N = \dfrac{N_0}{8}$，崩壊した数は $N_0 - \dfrac{N_0}{8} = \dfrac{7}{8}N_0$。(3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} = \dfrac{1}{32} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^5$ より $t = 5T$。

④ 答え　(1) $N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$　(2) $\dfrac{7}{8}N_0$　(3) $5T$

練習 8-1

例題の原子核について答えよ。(1) 崩壊した数が初めの数の $\dfrac{15}{16}$ になる時刻を求めよ。　(2) 時刻 $\dfrac{T}{2}$ に残っている数を求めよ。

パターン 9　年代測定と 2 種類の原子核　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

炭素 ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ は半減期 T で崩壊する。生きている植物の中の ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ と ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$（崩壊しない）の数の比は，大気中と同じ一定の値 r_0 に保たれ，植物が枯れると ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ の取り入れが止まる。

(1) 枯れてから時間 t たった植物の ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ と ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ の数の比 r を，r_0，t，T で表せ。

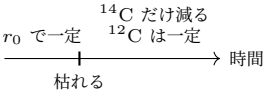
(2) ある古い木片の比が $\dfrac{r_0}{8}$ であった。枯れてからの時間を求めよ。

(3) 別の木片の比は $\dfrac{r_0}{5}$ であった。枯れてからの時間を，T と対数を用いて表せ。

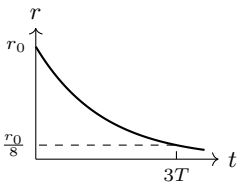
解き方

① 着眼点（立式の方針）

枯れた後は，${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ の数だけが半減期 T で減り，${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ の数は変わらない。だから比 r も ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ の数と同じく $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ 倍になる（約束 3）。



比が分かれば，$\dfrac{1}{2}$ を何回かけたかが分かる。2 のべきにならないときは，両辺の $\log_2$ をとる。



② 立式

$$r = r_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

③ 計算

(2) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} = \dfrac{1}{8}$ より $t = 3T$。(3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} = \dfrac{1}{5}$ より $2^{\frac{t}{T}} = 5$，$t = T\log_2 5$。

④ 答え　(1) $r_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$　(2) $3T$　(3) $T\log_2 5$

練習 9-1

例題の植物で，比が $\dfrac{r_0}{16}$ の木片と，比が $\dfrac{r_0}{3}$ の木片がある。それぞれ枯れてからの時間を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★☆☆☆☆

次の式の $\square$ に入る粒子を ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の形で書け。また，(3) の x を求めよ。

(1) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + \square$　　(2) ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + \square$

(3) ウランの原子核が中性子を吸収して 2 つの原子核に分かれる反応（核分裂。STEP4）

$${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

練習 7-2　★★☆☆☆

ウラン ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ が α 崩壊を 7 回，β 崩壊を 4 回して，安定な原子核になった。この原子核の質量数と原子番号を求め，元素を答えよ（原子番号 81 は Tl，82 は Pb，83 は Bi）。また，中性子の数はいくつ減ったか。

練習 7-3　★★☆☆☆

ウラン ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ から始まる崩壊の系列について答えよ。

(1) ラジウム ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ とラドン ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ が途中に現れる。${}^{238}\mathrm{U}$ から ${}^{226}\mathrm{Ra}$ まで，${}^{226}\mathrm{Ra}$ から ${}^{222}\mathrm{Rn}$ までの α 崩壊・β 崩壊の回数を，それぞれ求めよ。

(2) 質量数 227 の原子核は，この系列の途中に現れないことを示せ。

練習 8-2　★☆☆☆☆

ある放射性原子核の数が，時間 t_0 の間に初めの $\dfrac{1}{8}$ になった。(1) 半減期 T を t_0 で表せ。　(2) さらに t_0 たつと，残っている数は初めの何倍になるか。

練習 9-2　★★☆☆☆

放射性原子核 X（半減期 T）は，崩壊して安定な原子核 Y になる。ある岩石ができたとき，岩石の中に Y はなく X だけがあった。

(1) 今，岩石の中の Y の数が X の数の 7 倍であった。岩石ができてからの時間を求めよ。

(2) Y の数が X の数の s 倍のときの時間を T，s で表せ。$s = 0$ のとき 0 になることを確かめよ。

練習 9-3　★★☆☆☆

半減期 T_{A} の原子核 A と，半減期 T_{B} の原子核 B（$T_{\mathrm{A}} < T_{\mathrm{B}}$）が，時刻 0 に同じ数だけある。

(1) A の数が B の数の $\dfrac{1}{4}$ になる時刻 t を，T_{A}，T_{B} で表せ。

(2) T_{B} を限りなく大きくする（B がほとんど崩壊しない）と，(1) の t はどうなるか。その結果が半減期の意味と合うことを確かめよ。

STEP4　質量とエネルギー

ねらい：質量もエネルギーの一つとみて，原子核の結合エネルギーと，核反応で放出・吸収されるエネルギーを質量の差から求める
この STEP のパターン　パターン 10：質量欠損と結合エネルギー ★★☆☆☆【重要】
パターン 11：核反応のエネルギー ★★☆☆☆

■ 基本事項

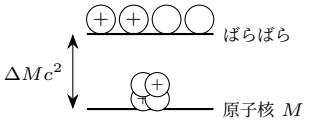
質量とエネルギーの等価性：アインシュタインの相対性理論によると，質量 m はそれ自身がエネルギー

$$E = mc^2$$

をもつ。質量が Δm だけ減ると，$\Delta m\, c^2$ のエネルギーが外へ出る（熱・光・粒子の運動エネルギーになる）。c^2 が大きいので，わずかな質量でも大きなエネルギーになる（1 u の質量は約 931 MeV に相当する。$1\,\mathrm{MeV} = 10^6\,\mathrm{eV}$）。

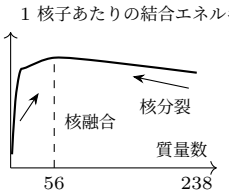
質量欠損と結合エネルギー：原子核 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の質量 M は，ばらばらにした核子の質量の和より小さい。その差

$$\Delta M = Zm_\mathrm{p} + (A-Z)m_\mathrm{n} - M$$



を**質量欠損**という（m_p，m_n は陽子・中性子の質量）。原子核をばらばらの核子にするのに必要なエネルギー（逆に，核子が集まって原子核になるときに出るエネルギー）を**結合エネルギー**といい，$E_\mathrm{B} = \Delta M c^2$ である。

核子 1 個あたりの結合エネルギー $\dfrac{E_\mathrm{B}}{A}$ が大きい原子核ほど，ばらばらにしにくく安定である。この値は質量数 56 前後（鉄のあたり）で最も大きく，約 8.8 MeV である。重い原子核が 2 つに分かれる**核分裂**や，軽い原子核どうしが合わさる**核融合**では，1 核子あたりの結合エネルギーがより大きい原子核ができるので，エネルギーが放出される。



核反応で出入りするエネルギー：核反応で放出されるエネルギー Q は，減った質量で決まる。

$$Q = (\text{反応前の質量の和} - \text{反応後の質量の和})\,c^2 \qquad (\text{質量は原子核の質量})$$

$Q > 0$ ならエネルギーを放出し，$Q < 0$ なら吸収する。質量によるエネルギーと運動エネルギーの和は反応の前後で保存されるので，反応後の運動エネルギーの和は，前の和より Q だけ大きい（$Q < 0$ なら小さい）。陽子と中性子の数は前後で（β 崩壊を除き）変わらないので，ばらばらを基準にとると $Q =$ (後の結合エネルギーの和) − (前の結合エネルギーの和) とも書ける（陽子・中性子の結合エネルギーは 0）。

指針 ― どの場面で何を使うか

質量とエネルギーの 3 つの約束

約束 1　質量の差に c^2 をかけるとエネルギー。減った分が放出され，増えた分は吸収される。
約束 2　結合エネルギーは「ばらばらの核子の質量の和 − 原子核の質量」に c^2 をかけたもの。正の量である。
約束 3　Q は「前 − 後」の質量の和に c^2 をかけたもの，または「後 − 前」の結合エネルギーの和。どちらも同じ。

■ 使う場面と注意点

- 質量欠損を「原子核 − ばらばら」と逆に引くと負になる。重いのはばらばらの核子のほうである。
- Q は質量なら「前 − 後」，結合エネルギーなら「後 − 前」（結合エネルギーが大きいほど質量が小さいため）。

パターン 10　質量欠損と結合エネルギー　　★★☆☆☆　【重要】

例題 10　★★☆☆☆

陽子の質量を m_{p}，中性子の質量を m_{n} とする。

(1) ヘリウムの原子核 ${}^4_2\mathrm{He}$（質量 M_{He}）の質量欠損 ΔM を求めよ。

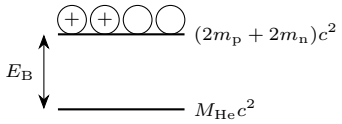
(2) ${}^4_2\mathrm{He}$ の結合エネルギー E_{B} と，核子 1 個あたりの結合エネルギーを求めよ。

(3) 核子 1 個あたりの結合エネルギーが ε の原子核 ${}^A_Z\mathrm{X}$ の質量 M を，m_{p}，m_{n}，ε，A，Z，c で表せ。

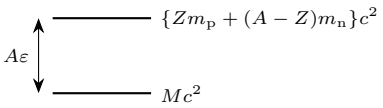
解き方

① 着眼点（立式の方針）

原子核をばらばらにするには，核力に逆らってエネルギーを加える必要がある。加えたエネルギーの分だけ質量が増えるので，ばらばらの核子のほうが重い（約束 2)。差に c^2 をかけたものが結合エネルギー。



1 核子あたり ε なら，原子核全体の結合エネルギーは $A\varepsilon$。(1)(2) の関係を逆に使い，原子核の質量を「ばらばらの質量 − 結合エネルギー $\div c^2$」で表す。



② 立式

$\Delta M = 2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{He}}$，　$E_{\mathrm{B}} = \Delta M c^2$，　$A\varepsilon = \{Zm_{\mathrm{p}} + (A-Z)m_{\mathrm{n}} - M\}c^2$

③ 計算

$E_{\mathrm{B}} = (2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{He}})c^2$，1 核子あたりはその $\dfrac{1}{4}$。(3) $M = Zm_{\mathrm{p}} + (A-Z)m_{\mathrm{n}} - \dfrac{A\varepsilon}{c^2}$。

④ 答え　(1) $2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{He}}$　(2) $E_{\mathrm{B}} = (2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{He}})c^2$，1 核子あたり $\dfrac{(2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{He}})c^2}{4}$

(3) $Zm_{\mathrm{p}} + (A-Z)m_{\mathrm{n}} - \dfrac{A\varepsilon}{c^2}$

練習 10-1

重水素の原子核 ${}^2_1\mathrm{H}$（質量 M_{D}）について答えよ。(1) 結合エネルギー E_{D} を求めよ。　(2) 静止した ${}^2_1\mathrm{H}$ に γ 線の光子 1 個を当てて，陽子と中性子に分けたい。光子のエネルギーがすべて結合エネルギーに使われるとして，必要な光子の振動数の最小値を求めよ。

パターン 11　核反応のエネルギー　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

重水素と三重水素の原子核が合わさる核融合 ${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ を考える。原子核の質量を M_{D}，M_{T}，M_{He}，中性子の質量を m_{n} とする。

(1) この反応で放出されるエネルギー Q を，質量と c で表せ。

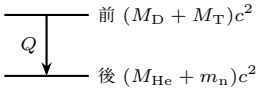
(2) ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$，${}^{3}_{1}\mathrm{H}$，${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の結合エネルギーを E_{D}，E_{T}，E_{He} とすると，$Q=E_{\mathrm{He}}-E_{\mathrm{D}}-E_{\mathrm{T}}$ となることを示せ。

(3) 1 核子あたりの結合エネルギーが ε_{D}，ε_{T}，$\varepsilon_{\mathrm{He}}$ のとき，Q をこれらで表せ。

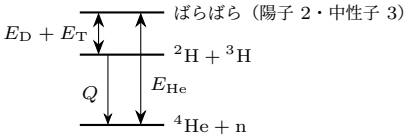
解き方

① 着眼点（立式の方針）

反応の後のほうが質量の和が小さい。減った質量に c^2 をかけたものが，放出されるエネルギー Q（約束 1・3）。



核子の数は前後とも陽子 2・中性子 3 で同じ。ばらばらの状態を共通の基準にすると，前は $E_{\mathrm{D}}+E_{\mathrm{T}}$ だけ，後は E_{He} だけ低い。後のほうが低い分が Q である。



② 立式

$Q=(M_{\mathrm{D}}+M_{\mathrm{T}}-M_{\mathrm{He}}-m_{\mathrm{n}})c^2$

$E_{\mathrm{D}}=(m_{\mathrm{p}}+m_{\mathrm{n}}-M_{\mathrm{D}})c^2$，$E_{\mathrm{T}}=(m_{\mathrm{p}}+2m_{\mathrm{n}}-M_{\mathrm{T}})c^2$，$E_{\mathrm{He}}=(2m_{\mathrm{p}}+2m_{\mathrm{n}}-M_{\mathrm{He}})c^2$

③ 計算

(2) $E_{\mathrm{He}}-E_{\mathrm{D}}-E_{\mathrm{T}}=\{(2m_{\mathrm{p}}+2m_{\mathrm{n}})-(m_{\mathrm{p}}+m_{\mathrm{n}})-(m_{\mathrm{p}}+2m_{\mathrm{n}})-M_{\mathrm{He}}+M_{\mathrm{D}}+M_{\mathrm{T}}\}c^2=(M_{\mathrm{D}}+M_{\mathrm{T}}-M_{\mathrm{He}}-m_{\mathrm{n}})c^2=Q$。(3) $E_{\mathrm{D}}=2\varepsilon_{\mathrm{D}}$，$E_{\mathrm{T}}=3\varepsilon_{\mathrm{T}}$，$E_{\mathrm{He}}=4\varepsilon_{\mathrm{He}}$ を入れる。

④ 答え　(1) $(M_{\mathrm{D}}+M_{\mathrm{T}}-M_{\mathrm{He}}-m_{\mathrm{n}})c^2$　(2) ③ の計算のとおり　(3) $Q=4\varepsilon_{\mathrm{He}}-2\varepsilon_{\mathrm{D}}-3\varepsilon_{\mathrm{T}}$

練習 11-1

${}^{7}_{3}\mathrm{Li}+{}^{1}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow 2\,{}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の反応で放出されるエネルギー Q を，${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ の質量 M_{Li}，陽子の質量 m_{p}，${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の質量 M_{He} で表せ。また，${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ と ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の結合エネルギー E_{Li}，E_{He} で表せ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 10〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★☆☆☆

${}_2^4\mathrm{He}$（質量 M_{He}）から中性子 1 個を取り去り，${}_2^3\mathrm{He}$（質量 M_3）と中性子にするのに必要なエネルギー E を求めよ。また，E が ${}_2^4\mathrm{He}$ と ${}_2^3\mathrm{He}$ の結合エネルギーの差に等しいことを確かめよ。

練習 10-3　★★☆☆☆

1 核子あたりの結合エネルギーが ε_{O} の酸素の原子核 ${}_8^{16}\mathrm{O}$ を，1 核子あたりの結合エネルギーが $\varepsilon_{\mathrm{He}}$ の ${}_2^4\mathrm{He}$ 4 個に分けるのに必要なエネルギー E を，ε_{O}，$\varepsilon_{\mathrm{He}}$ で表せ。また，E を ${}_8^{16}\mathrm{O}$ の質量 M_{O} と ${}_2^4\mathrm{He}$ の質量 M_{He} で表せ。

練習 11-2　★★☆☆☆

${}_7^{14}\mathrm{N} + {}_2^4\mathrm{He} \longrightarrow {}_8^{17}\mathrm{O} + {}_1^1\mathrm{H}$ の反応で，原子核の質量を M_{N}，M_{He}，M_{O}，陽子の質量を m_{p} とすると，$M_{\mathrm{N}} + M_{\mathrm{He}} < M_{\mathrm{O}} + m_{\mathrm{p}}$ である。

(1) この反応の Q を質量で表し，その符号を答えよ。

(2) 反応の前の運動エネルギーの和を K，後の和を K' とする。K' を K と Q で表し，K' は K より大きいか小さいかを答えよ。

STEP5　核反応と運動量

ねらい：核反応・崩壊で放出されたエネルギーが，生じた粒子の運動エネルギーにどう分かれるかを運動量保存で決める。光子の運動量も含めて扱う

この STEP のパターン　パターン 12：静止した原子核の崩壊（エネルギーの分け方）　★★★☆☆【重要】
パターン 13：対消滅と対生成 ★★★☆☆

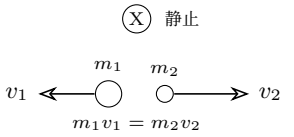
■ 基本事項

エネルギー保存：質量によるエネルギー Mc^2 も含めると，核反応の前後でエネルギーの和は保存される。STEP4 の Q を使うと

$$(\text{後の運動エネルギーの和}) = (\text{前の運動エネルギーの和}) + Q$$

運動量保存：核反応・崩壊は，粒子どうしが及ぼし合う力（内力）によって一瞬で起こるので，前後で運動量の和は保存される（運動量の単元）。

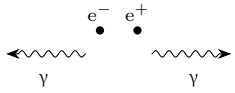
静止した原子核が 2 つに分かれるとき：前の運動量は 0 なので，2 つの粒子の運動量は，大きさが等しく向きが逆になる（$m_1v_1 = m_2v_2 = p$）。運動エネルギーは $K = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{p^2}{2m}$ と書けるので，運動量が等しい 2 つの粒子の運動エネルギーの比は，質量の逆比 $K_1 : K_2 = m_2 : m_1$ になる。軽い粒子ほど多くの運動エネルギーをもらう。



質量の近似：反応の前後の質量の差は，原子核全体の質量の $\dfrac{1}{100}$ 以下とわずかである。運動エネルギーの分け方を計算するときは，原子核の質量を質量数に比例するとしてよい（質量数 $\times 1\,\mathrm{u}$）。

光子の運動量：エネルギー $E = h\nu$ の光子は，運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$ をもつ（電子と光の単元）。

陽電子と対消滅・対生成：**陽電子**は，電子と同じ質量 m をもち，電気量が $+e$ の粒子である（電子の反粒子）。電子と陽電子が出会うと，両方が消えて光子（γ 線）になる（**対消滅**）。このとき 2 つの粒子の質量によるエネルギー $2mc^2$（と運動エネルギー）が光子のエネルギーになる。逆に，エネルギーが $2mc^2$ 以上の γ 線が原子核の近くを通ると，電子と陽電子の対ができることがある（**対生成**）。このとき運動量の一部は原子核が受け取るが，原子核が得る運動エネルギーは無視できる。



指針 ― どの場面で何を使うか

核反応と保存則の 3 つの約束

約束 1　質量によるエネルギー Mc^2 も含めて，エネルギーの和は保存される。運動エネルギー（光子はそのエネルギー）の和は，反応・崩壊の前後で Q（減った質量 $\times c^2$）だけ増える。

約束 2　反応・崩壊の前後で運動量の和は保存される。静止した原子核が 2 つに分かれると，運動量は大きさが等しく向きが逆になる。

約束 3　運動エネルギーは $K = \dfrac{p^2}{2m}$ で運動量と結ぶ。光子の運動量は $\dfrac{E}{c}$。

■ 使う場面と注意点

- 「静止した原子核が崩壊」「静止した電子と陽電子」は，前の運動量が 0。まず運動量保存の式を書く。
- 放出されたエネルギー Q を，α 粒子などの軽い粒子がすべてもらうのではない。運動量保存で分け方が決まる。
- 光子 1 個だけでは運動量を 0 にできない。静止した電子と陽電子の対消滅では，光子が 2 個出る。

パターン 12　静止した原子核の崩壊（エネルギーの分け方）　★★★☆☆　【重要】

例題 12　★★★☆☆

静止している原子核 X（質量 M_{X}）が α 崩壊して，原子核 Y（質量 M_{Y}）と α 粒子（質量 m_α）に分かれた。放出されたエネルギーは，すべて Y と α 粒子の運動エネルギーになったとする。

(1) 放出されたエネルギー Q を，M_{X}，M_{Y}，m_α，c で表せ。

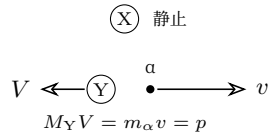
(2) α 粒子の運動エネルギー K_α を，Q，M_{Y}，m_α で表せ。

(3) X の質量数を A とし，質量は質量数に比例するとみなして，K_α を Q，A で表せ。

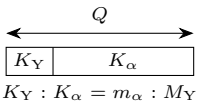
解き方

① 着眼点（立式の方針）

前の運動量は 0。運動量保存より，Y と α 粒子は逆向きに，同じ大きさの運動量 p で飛び出す（約束 2）。



運動エネルギーは $K = \dfrac{p^2}{2m}$（約束 3）。p が等しいので K は質量に反比例し，Q を質量の逆比で分ける。軽い α 粒子のほうが多くもらう。



② 立式

$$Q = (M_{\mathrm{X}} - M_{\mathrm{Y}} - m_\alpha)c^2, \quad Q = \frac{p^2}{2M_{\mathrm{Y}}} + \frac{p^2}{2m_\alpha}, \quad K_\alpha = \frac{p^2}{2m_\alpha}$$

③ 計算

$Q = \dfrac{p^2}{2} \cdot \dfrac{M_{\mathrm{Y}} + m_\alpha}{M_{\mathrm{Y}} m_\alpha}$ より $\dfrac{p^2}{2m_\alpha} = \dfrac{M_{\mathrm{Y}}}{M_{\mathrm{Y}} + m_\alpha} Q$。(3) $M_{\mathrm{Y}} : m_\alpha = (A-4) : 4$ を入れる。

④ 答え　(1) $(M_{\mathrm{X}} - M_{\mathrm{Y}} - m_\alpha)c^2$　(2) $\dfrac{M_{\mathrm{Y}}}{M_{\mathrm{Y}} + m_\alpha} Q$　(3) $\dfrac{A-4}{A} Q$

練習 12-1

静止した質量数 A の原子核が α 崩壊し，α 粒子の運動エネルギーは K_α であった。質量は質量数に比例するとみなして，生じた原子核 Y の運動エネルギー K_{Y} と，放出されたエネルギー Q を，K_α，A で表せ。

パターン 13　対消滅と対生成　　★★★☆☆

例題 13　★★★☆☆

静止している電子と陽電子（どちらも質量 m）が出会って消滅し，2 個の光子が生じた。

(1) 2 個の光子の進む向きの関係と，エネルギーの大小関係を答えよ。

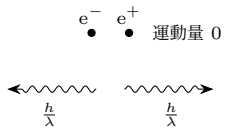
(2) 光子 1 個のエネルギー E と波長 λ を，m，c，h で表せ。

(3) 逆に，光子 1 個から電子と陽電子の対をつくる（対生成）には，光子の振動数が少なくともいくら必要か。原子核が受け取る運動エネルギーは無視する。

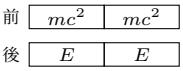
解き方

① 着眼点（立式の方針）

前の運動量は 0。2 個の光子の運動量の和も 0 なので，逆向きに同じ大きさの運動量 $\dfrac{h}{\lambda}$ をもつ（約束 2）。光子は $E=pc$ なので，エネルギーも等しい。光子が 1 個だけでは運動量が 0 にならない。



前のエネルギーは，2 つの粒子の質量によるエネルギー $2mc^2$（運動エネルギーは 0）。これが 2 個の光子に等しく分かれる（約束 1）。(3) は逆向きの反応で，光子のエネルギーが $2mc^2$ 以上要る。



② 立式

$\dfrac{h}{\lambda_1}=\dfrac{h}{\lambda_2}$（逆向き），　$2mc^2=2E$，　$E=\dfrac{hc}{\lambda}$，　$h\nu \geqq 2mc^2$

③ 計算

$E=mc^2$，$\lambda=\dfrac{hc}{E}=\dfrac{h}{mc}$。$\nu \geqq \dfrac{2mc^2}{h}$。

④ 答え　(1) 互いに逆向きで，エネルギーは等しい　(2) $E=mc^2$，$\lambda=\dfrac{h}{mc}$　(3) $\dfrac{2mc^2}{h}$

練習 13-1

電子と陽電子が，それぞれ運動エネルギー K をもち，同じ速さで正面から近づいて消滅し，2 個の光子が生じた。光子 1 個のエネルギーと波長を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★★☆☆

静止した原子核が，質量数 A_1 の原子核 P と質量数 A_2 の原子核 R に分裂し，エネルギー Q を放出した（すべて P と R の運動エネルギーになる）。質量は質量数に比例するとみなす。(1) P の運動エネルギー K_1 を Q，A_1，A_2 で表せ。　(2) P と R の速さの比 $v_1 : v_2$ を求めよ。

練習 12-3　★★★☆☆

静止した原子核（質量 M）が，励起状態からエネルギーが E だけ低い状態へ移り，γ 線の光子 1 個を出した。光子のエネルギーを E_γ，はね返った原子核の運動エネルギーを K とする。原子核の質量は，移る前後で M のままとみなす。

(1) K を E_γ，M，c で表せ。

(2) K は E に比べて十分小さいので，(1) の式の E_γ を E に置きかえてよい。E_γ を E，M，c で表せ。

練習 13-2　★★★☆☆

エネルギー E（$\geqq 2mc^2$）の光子 1 個が原子核の近くで電子と陽電子の対になった。電子と陽電子の運動エネルギーが等しいとき，その値 K を求めよ。原子核が受け取る運動エネルギーは無視する。また，$E = 2mc^2$ のとき K はいくらか。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：原子の準位・光電効果・核反応の保存則を 1 問の中で受け渡し，誘導つきの総合問題を解く
この STEP のパターン　パターン 14：原子の出す光と光電効果 ★★★★☆（見開き）
パターン 15：核反応が起こる条件（運動量保存と吸熱反応） ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

入試では，原子の出す光を別の装置（光電管・回折格子・結晶）に当てる，核反応のエネルギーを運動量保存で分ける，といった形で，前半の結果を後半で使う問題が多い。区切りごとに「主役・前後の状態・保存される量」を書き出してから式を立てる。

光電効果の振り返り（電子と光の単元）：振動数 ν の光を仕事関数 W の金属に当てると，$h\nu > W$ のときに光電子が出て，その運動エネルギーの最大値は $K_0 = h\nu - W$，阻止電圧 V_0 は $eV_0 = K_0$ を満たす。

反応が起こる条件：運動量の和が決まっていても，運動エネルギーの和は，運動量の分け方によって変わる。反応が起こるかどうかを調べるときは，運動エネルギーの和が最も小さくなる分け方を，2 次関数の最小として調べることがある（例題 15）。

数値の扱い：文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。エネルギーを eV や MeV で与えられたときは，電圧（V）とエネルギー（eV）の関係 $eV_0 = K_0$ に注意する。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 区切りごとに，主役と前後の状態を書き出す（原子の準位 → 光子 → 光電子，入射する粒子 → 反応 → 生じた粒子）。

コツ 2 前半で出した量（光子のエネルギー，運動量）を，後半の式にそのまま渡す。数値は最後に入れる。

コツ 3 不等式（光電子が出る，反応が起こる）は，等号の場合をまず解き，不等号の向きを確かめる。極端な場合（標的がとても重いなど）で答えを確かめる。

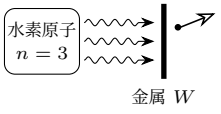
■ 使う場面と注意点

- 「〜が起こるための最小の…」は，起こるぎりぎり（等号）の状態を考える。
- 吸熱反応では，反応の後も運動量保存のために粒子は動き続ける。反応後の運動エネルギーを 0 にできるとは限らない。
- 2 つの阻止電圧の差のように，未知の量（仕事関数など）が引き算で消える組み合わせを探す。

パターン 14　原子の出す光と光電効果　　★★★★☆

例題 14　★★★★☆

水素原子のエネルギー準位を $E_n = -\dfrac{E_0}{n^2}$（$E_0 > 0$）とする。多数の水素原子を $n = 3$ の状態に励起したところ，原子は光を出しながら基底状態へ戻った。この光を，仕事関数 W の金属に当てる。ただし，光子のエネルギーが仕事関数に等しいときは，光電子は出ないものとする。



(1) 原子が出す光の振動数をすべて，E_0，h で表せ。

(2) 光電子が出たのは，2 種類の光によるものだけであった。W のとりうる範囲を E_0 で表せ。

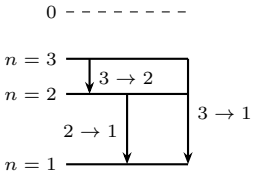
(3) (2) の 2 種類の光を 1 種類ずつ当てて阻止電圧を測った。大きいほうを V_1，小さいほうを V_2 とする。V_1，V_2 を E_0，W，e で表せ。

(4) $V_1 - V_2$ を E_0，e で表せ。また，$E_0 = 13.6$ eV のとき $V_1 - V_2$ は何 V か。有効数字 2 桁で答えよ。

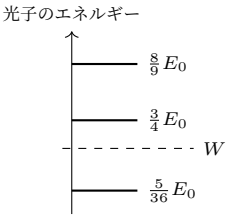
解き方

① 着眼点（立式の方針）

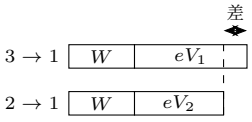
$n = 3$ から基底状態へは，直接 $3 \to 1$ と移る道と，途中で止まる $3 \to 2 \to 1$ の道がある。光子のエネルギーは準位の差なので（STEP2 約束 1），光は 3 種類：$3 \to 2$ が $\dfrac{5}{36}E_0$，$2 \to 1$ が $\dfrac{3}{4}E_0$，$3 \to 1$ が $\dfrac{8}{9}E_0$。



光電子が出るのは，光子のエネルギーが仕事関数より大きいとき（電子と光）。2 種類だけ出たのは，大きいほうの 2 つ（$\dfrac{3}{4}E_0$ と $\dfrac{8}{9}E_0$）が W より大きく，最も小さい $\dfrac{5}{36}E_0$ が W 以下のとき。等号がどちら側に付くかは，「等しいときは出ない」から決める（コツ 3）。



阻止電圧は $eV_0 = h\nu - W$。2 つの式を引くと W が消える。阻止電圧の差は金属によらず，2 つの光子のエネルギーの差（$n = 3$ と $n = 2$ の準位の差）だけで決まる（コツ 2）。



② 立式

$h\nu = E_n - E_{n'}$，　$\dfrac{5}{36}E_0 \leqq W < \dfrac{3}{4}E_0$，　$eV_1 = \dfrac{8}{9}E_0 - W$，　$eV_2 = \dfrac{3}{4}E_0 - W$

③ 計算

(1) $\nu = \dfrac{5E_0}{36h}$，$\dfrac{3E_0}{4h}$，$\dfrac{8E_0}{9h}$。(3) $V_1 = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{8}{9}E_0 - W\right)$，$V_2 = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{3}{4}E_0 - W\right)$。(4) $V_1 - V_2 = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{8}{9} - \dfrac{3}{4}\right)E_0 = \dfrac{5E_0}{36e}$。$E_0 = 13.6$ eV なら $\dfrac{E_0}{e} = 13.6$ V なので，$\dfrac{5 \times 13.6}{36} = 1.88\cdots$ より 1.9 V。

④ 答え　(1) $\dfrac{5E_0}{36h}$，$\dfrac{3E_0}{4h}$，$\dfrac{8E_0}{9h}$　(2) $\dfrac{5}{36}E_0 \leqq W < \dfrac{3}{4}E_0$　(3) $V_1 = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{8}{9}E_0 - W\right)$，$V_2 = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{3}{4}E_0 - W\right)$
(4) $\dfrac{5E_0}{36e}$，1.9 V

練習 14-1

例題と同じ水素原子を $n = 4$ の状態に励起した。光子のエネルギーが仕事関数に等しいときは光電子は出ないとする。

(1) 基底状態へ戻るまでに出る光は何種類か。

(2) これらの光を仕事関数 W の金属に当てると，光電子が出たのは 3 種類の光によるものだけであった。W のとりうる範囲を E_0 で表せ。

練習 14-2

エネルギー準位が $E'_n = -\dfrac{4E_0}{n^2}$ のヘリウムイオン He^+ を $n = 3$ の状態に励起し，出る光を仕事関数 $W = E_0$ の金属に当てる。

(1) 光電子が出る光は，どの準位の間の移り変わりによるものか。すべて答えよ。

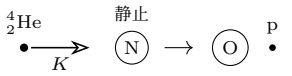
(2) (1) の光による光電子の運動エネルギーの最大値を，それぞれ E_0 で表せ。

(3) (1) の 2 つの光で阻止電圧を測ったときの差を E_0，e で表せ。

パターン 15　核反応が起こる条件（運動量保存と吸熱反応）　★★★★★

例題 15　★★★★★

静止した窒素の原子核 $^{14}_{7}\mathrm{N}$ に，運動エネルギー K の α 粒子（$^{4}_{2}\mathrm{He}$）を当てると，$^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$ の核反応が起こることがある。この反応では後の質量の和が前より大きく，エネルギー E（>0）を吸収する（$Q=-E$）。原子核と陽子の質量は質量数に比例するとし，質量数 1 あたりの質量を μ とする。



(1) 反応後の $^{17}_{8}\mathrm{O}$ と陽子の運動エネルギーの和 K' を，K，E で表せ。

(2) α 粒子の運動量の大きさ P を，μ，K で表せ。

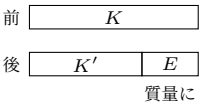
(3) 反応後の 2 つの粒子は，α 粒子が入射した向きの直線上を進むとする。$^{17}_{8}\mathrm{O}$ の運動量を x として，K' を x，P，μ で表せ。また，x を変えたときの K' の最小値を K で表せ。

(4) この反応が起こるための K の最小値 $K_{\min}$ を E で表せ。また，$E=1.19$ MeV のとき $K_{\min}$ は何 MeV か。有効数字 3 桁で答えよ。

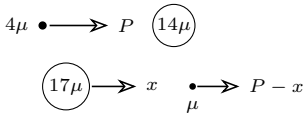
解き方

① 着眼点（立式の方針）

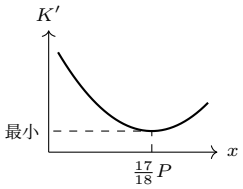
後の質量の和が $\dfrac{E}{c^2}$ だけ大きいので，運動エネルギーの和は E だけ減る（STEP5 約束 1，$Q=-E$）。



反応は一瞬の内力で起こるので，運動量保存（STEP5 約束 2）。後の 2 つの運動量の和は P のまま。α 粒子の運動量は $K=\dfrac{P^2}{2\cdot 4\mu}$ から出す。



K' は x の 2 次関数。最小になるのは，2 つの粒子の速さが等しい（一体となって進む）とき。反応が起こるには，(1) の $K'=K-E$ がこの最小値以上でなければならない（コツ 3）。なお，2 つの粒子が入射の向きからずれて進むと，垂直な向きの運動量の分だけ運動エネルギーがさらに増えるので，最小は一直線上を進むときに考えれば十分である。



② 立式

$$K'=K-E,\quad K=\frac{P^2}{8\mu},\quad K'=\frac{x^2}{2\cdot 17\mu}+\frac{(P-x)^2}{2\mu},\quad K-E\geqq K'_{\min}$$

③ 計算

(2) $P=\sqrt{8\mu K}=2\sqrt{2\mu K}$。(3) $\dfrac{dK'}{dx}=\dfrac{x}{17\mu}-\dfrac{P-x}{\mu}=0$ より $x=\dfrac{17}{18}P$（O の速さ $\dfrac{x}{17\mu}$ と陽子の速さ $\dfrac{P-x}{\mu}$ がともに $\dfrac{P}{18\mu}$）。$K'_{\min}=\dfrac{1}{2\cdot 17\mu}\left(\dfrac{17P}{18}\right)^2+\dfrac{1}{2\mu}\left(\dfrac{P}{18}\right)^2=\dfrac{P^2}{36\mu}=\dfrac{8\mu K}{36\mu}=\dfrac{2}{9}K$。(4) $K-E\geqq\dfrac{2}{9}K$ より $K\geqq\dfrac{9}{7}E$。$\dfrac{9\times 1.19}{7}=1.53$ MeV。標的が限りなく重ければ $K'_{\min}\to 0$ で $K_{\min}\to E$ になり，標的が動く分だけ余分に要ることが分かる。

④ 答え　(1) $K-E$　(2) $2\sqrt{2\mu K}$　(3) $K'=\dfrac{x^2}{34\mu}+\dfrac{(P-x)^2}{2\mu}$，最小値 $\dfrac{2}{9}K$　(4) $K_{\min}=\dfrac{9}{7}E$，1.53 MeV

練習 15-1

静止した質量数 b の原子核に，質量数 a の粒子を運動エネルギー K で当てると，エネルギー E（>0）を吸収する核反応が起こり，2 つの粒子が生じる。質量は質量数に比例するとみなす（後の 2 つの粒子の質量数の和は $a+b$）。質量数 1 あたりの質量を μ とする。

(1) 反応が起こるための K の最小値を，E，a，b で表せ。

(2) b を限りなく大きくすると，(1) の答えはどうなるか。その理由を，運動量に注目して説明せよ。

練習 15-2

静止した重水素の原子核 ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$（質量 M_{D}）に，エネルギー E_γ の γ 線の光子を当てて，陽子と中性子に分ける。${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ の結合エネルギーを E_{D} とし，生じた陽子と中性子の質量の和は M_{D} とみなす。

(1) 反応がぎりぎり起こるときの E_γ が満たす式を，E_γ，E_{D}，M_{D}，c で書け。

(2) E_{D} は $M_{\mathrm{D}}c^2$ に比べて十分小さい。(1) の式の右辺に残る E_γ を E_{D} に置きかえて，E_γ の最小値を E_{D}，M_{D}，c で表せ。